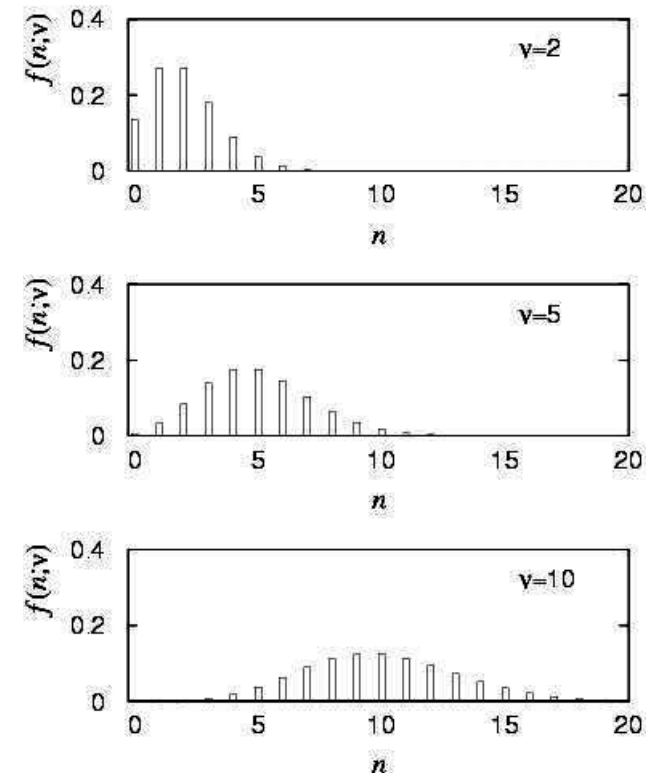




Fotomultiplicador

Números aleatorios poissonianos

- La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo
 - ▣ Aparece en fenómenos discretos de Física cuando la probabilidad de ocurrencia es constante en el tiempo o en el espacio
 - ▣ Matemáticamente se puede definir como el límite de una distribución binomial cuando la población se hace grande ($N \rightarrow \infty$) y la probabilidad es pequeña

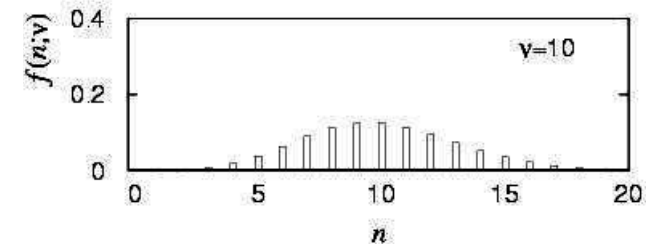
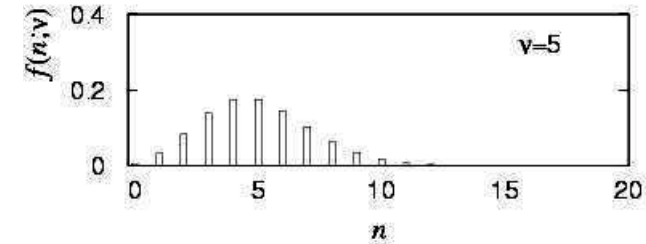
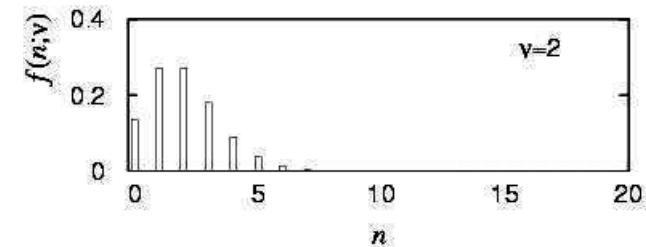


Números aleatorios poissonianos

- La función de probabilidad tiene la forma:

$$f(n, \nu) = \frac{\nu^n}{n!} e^{-\nu} \quad (n \geq 0)$$

- n es el número de ocurrencias del evento o fenómeno $\rightarrow f$ es la probabilidad de que el evento suceda precisamente n veces
- ν representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado



Números aleatorios poissonianos

- Empezar tomando $k = 1, A = 1$
 1. Generar un número aleatorio uniformemente distribuido en $(0,1)$, u
 2. Reemplazar A con $u \cdot A$
 3. Ahora:
 - Si $A < e^{-\nu}$ nos quedamos con $n_k = k - 1 \rightarrow$ **Ya está**
 - En caso contrario incrementamos k en 1 ($k = k + 1$)
 4. Volver al punto 1. (manteniendo el valor que tiene A)

Práctica fotomultiplicador

- Un fotomultiplicador es un dispositivo diseñado para producir una señal eléctrica a partir de luz
- Consta esencialmente de un fotocátodo, electrodos de enfoque, un multiplicador de electrones y un colector de electrones, todo ello en el interior de un tubo al vacío
 - ▣ Cuando un fotón llega al fotocátodo se emite un electrón debido al efecto fotoeléctrico. La cantidad de electrones emitidos es proporcional a la cantidad de fotones incidentes
 - ▣ El electrón liberado en el cátodo es atraído al primer dínodo.
 - ▣ Al impactar el electrón en él que emite varios electrones que son atraídos hacia el segundo dínodo...
 - ▣ Tras varios dínodos se llegan al ánodo todos los electrones del último dínodo
- Se ha multiplicado la señal
- Para cada electrón que llega a un dínodo el número de electrones emitidos sigue una distribución poissoniana donde ν es la ganancia del dínodo
 1. Simular la respuesta del multiplicador para 6 dínodos idénticos de $\nu = 5$
 2. Si se dispone de un dínodo de mayor $\nu = 7$, ¿dónde es mejor colocarlo?

